TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : TROISIÈME

TD N° 2 · CHAPITRE 9
UN AUTRE EXEMPLE DE SPÉCIFICITÉ IMMUNOLOGIQUE : LA TRANSFUSION SANGUINE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Quatre blessés à l'hôpital

Après un accident, on amène quatre blessés à l'hôpital. Pour le premier, dont le sang est noté X, on réalise ces tests :

- des hématies O mélangées au sérum de X : pas d'agglutination ;
- des hématies A mélangées au sérum de X : pas d'agglutination ;
- des hématies B mélangées au sérum de X : agglutination.

1) Détermine le groupe sanguin de ce blessé. Justifie.

2) Les trois autres blessés ont une carte indiquant les groupes B, AB et O. Peut-on transfuser le même sang aux quatre blessés ? Lequel ?

3) L'hôpital ne dispose que de deux flacons de sang O et de deux flacons de sang B. Il faut un flacon par blessé. Comment répartir les flacons ?

Exercice 2 : Peut-il donner son sang à sa sœur ?

1) Baba dit : « Mon groupe sanguin est B et je peux donner du sang à ma sœur Khoudia, qui est du groupe A. » Mory lui répond : « Non, c'est impossible. » Lequel a raison ? Justifie.

2) Modou a perdu beaucoup de sang dans un accident. Sa carte indique A^+. Que signifie cette indication ? L'hôpital n'a plus de sang A. Quel sang Modou peut-il recevoir ? Pourquoi ?

Exercice 3 : Le chauffeur et les trois blessés

Lors d'un accident, quatre blessés dont le chauffeur ont perdu beaucoup de sang. Le chauffeur, du groupe O d'après son permis, est transfusé immédiatement. Le médecin teste le sang des trois autres blessés avec des sérums-tests (+ : agglutination).

Blessé	Sérum anti-A	Sérum anti-B
Blessé 1	+	−
Blessé 2	+	+
Blessé 3	−	−

1) Détermine par un raisonnement rigoureux le groupe sanguin de chaque blessé.

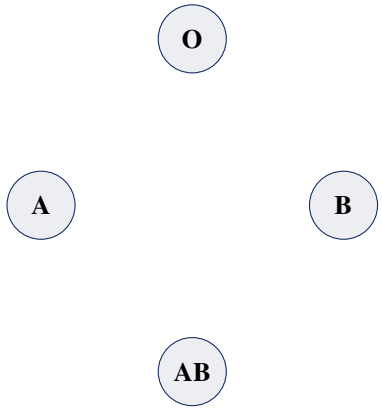
2) Explique les phénomènes d'agglutination et de non-agglutination observés avec le blessé 1.

3) Quel(s) groupe(s) sanguin(s) pouvait-on transfuser au chauffeur ? Justifie.

4) Quel blessé peut recevoir du sang de tous les groupes ? Justifie.

Exercice 4 : **Le schéma des transfusions**

1) Recopie et complète le schéma des transfusions possibles en dessinant une flèche du donneur vers le receveur chaque fois que la transfusion est possible.



2) Quel groupe est appelé donneur universel ? receveur universel ? Justifie.

3) Énonce la règle à respecter pour qu'une transfusion soit possible.

Exercice 5 : **L'accident transfusionnel**

Par erreur, on transfuse du sang du groupe B à une personne du groupe A. Quelques minutes après le début de la transfusion, elle a des frissons, de la fièvre, des douleurs dans le dos ; ses urines deviennent rouges.

1) Quels antigènes portent les hématies transfusées ? Quels anticorps contient le plasma du receveur ?

2) Explique ce qui se passe dans le sang du receveur.

3) Pourquoi les urines deviennent-elles rouges ?

4) Quelles précautions le personnel doit-il prendre avant toute transfusion ?

Exercice 6 : **Donner son sang**

Lis le texte. « Le sang ne se fabrique pas en usine : seuls les donneurs volontaires permettent de soigner les malades. Au Sénégal, les besoins sont importants : accidents de la route, accouchements avec hémorragie, enfants souffrant d'anémie sévère (paludisme), malades de la drépanocytose, opérations chirurgicales. Le don de sang est anonyme et gratuit. Habituellement, on peut donner son sang de 18 à 65 ans, si l'on pèse au moins 50 kg et que l'on est en bonne santé. Avant chaque don, le sang est testé pour rechercher le VIH, les hépatites et la syphilis. »

1) Relève dans le texte les situations où une transfusion est nécessaire.

2) Pourquoi teste-t-on le sang de chaque donneur ?

3) Pourquoi les centres de transfusion ont-ils besoin de donneurs de tous les groupes, alors que le sang O peut être donné à tous ?

4) Rédige un court message (trois phrases) pour encourager tes proches à donner leur sang.

LN EDUCATION